

RELATÓRIO OPERACIONAL DETALHADO: SAFRA 2026

1. DEMONSTRATIVO: COLHEDORAS (Corte e Rendimento)

Premissas: Meta Diária: 703,3 t | Janela Efetiva: 15h | Espaçamento: 2,40m | Capacidade: 18t

TCH	Vel. (km/h)	RMC (t/h)	Efic.	Dist. Ench.	T. Enche
40	6.51	46.89	75%	1875	23.03
50	5.21	46.89	75%	1500	23.03
60	4.34	46.89	75%	1250	23.03
70	3.72	46.89	75%	1071	23.03
77.5	3.36	46.89	75%	968	23.03
90	2.89	46.89	75%	833	23.03
100	2.60	46.89	75%	750	23.03
110	2.37	46.89	75%	682	23.03
120	2.17	46.89	75%	625	23.03

Fórmulas e Definições Técnicas

- A. Toneladas por Hora (\$RMC_{hora}\$)
$$RMC_{hora} = \frac{\text{Meta Diária (t)}}{\text{Tempo Efetivo (h)}}$$
- B. Velocidade de Cruzeiro Ideal (\$V_{ideal}\$)
$$V_{ideal} \text{ (km/h)} = \frac{10 \cdot RMC_{hora}}{TCH \cdot L \cdot Ef}$$
- C. Eficiência Solinftec (\$Ef\$)
$$Ef = \frac{\text{Tempo em Processamento}}{\text{Tempo Total}}$$
- D. Distância para Encher (\$D_e\$)
$$D_e \text{ (m)} = \frac{\text{Capacidade (t)} \cdot 10.000}{TCH \cdot L}$$

Diagnóstico Estratégico

Estabilidade de Fluxo: A cadência de 46,89 t/h padroniza a carga mecânica e qualidade da cana. Sincronismo: O tempo de 23,03 min é o balizador logístico. TCH 120: Requer treinamento para evitar embuchamento em baixa velocidade (2,17 km/h).

Veredito

Controle rigoroso de velocidade é o diferencial da Operação de Elite UMOE.

RELATÓRIO OPERACIONAL DETALHADO: SAFRA 2026

2. DEMONSTRATIVO: TRATORES TRANSBORDO

Premissas: Raio do Pátio: 1.000m | Capacidade: 18t | Ratio Meta: >1.20

Dist. (m)	Ciclo (min)	T. Enche (min)	Ratio (Sinc)	Status
600	11.75	23.03	1.96	Elite
1000	17.95	23.03	1.28	Seguro
1200	21.05	23.03	1.09	Atenção
1500	25.70	23.03	0.90	Crítico

Fórmulas e Definições Técnicas

A. Ciclo do Trator (T_{ciclo})
 $T_{\text{ciclo}} = (Dist/V_c \cdot 60) + (Dist/V_v \cdot 60) + T_{\text{basc}}$
B. Sincronismo de Pátio ($Ratio$)
 $Ratio = \frac{\text{Tempo Enchimento}}{\text{Tempo Ciclo Trator}}$

Diagnóstico Estratégico

Distâncias acima de 1.200m quebram o fluxo de colheita, resultando em espera de máquina.

Veredito

Pátio limitado a 1.000m para garantir eficiência de 1,28.

RELATÓRIO OPERACIONAL DETALHADO: SAFRA 2026

3. DEMONSTRATIVO: CAMINHÕES (CCT Rodoviário)

Premissas: Raio Médio: 27,65km | Carga Líquida: 68t | Utilização: 85%

Cenário	T. Pátio (min)	Vel. (km/h)	Ciclo (min)	Viagens	Frota
Elite	25	28	183	7.85	27
Meta 2026	40	24	224	6.42	33
Gargalo	70	24	254	5.67	37
Real 2025	99.8	19.6	298	4.82	36

Fórmulas e Definições Técnicas

- A. Ciclo de Viagem (\$C\$)
$$C = T_{transito} + T_{carga} + T_{descarga}$$
- B. Viagens/Dia (\$V\$)
$$V = \frac{1440 \cdot Ef}{C}$$
- C. Frota de Linha (\$F\$)
$$F = \frac{\text{Demanda Diária}}{V \cdot \text{Carga}}$$

Diagnóstico Estratégico

A redução do tempo de pátio na usina é o maior gerador de disponibilidade de frota.

Veredito

Implementar sistema de Caminhão Escravo para garantir ciclo de 40 min.